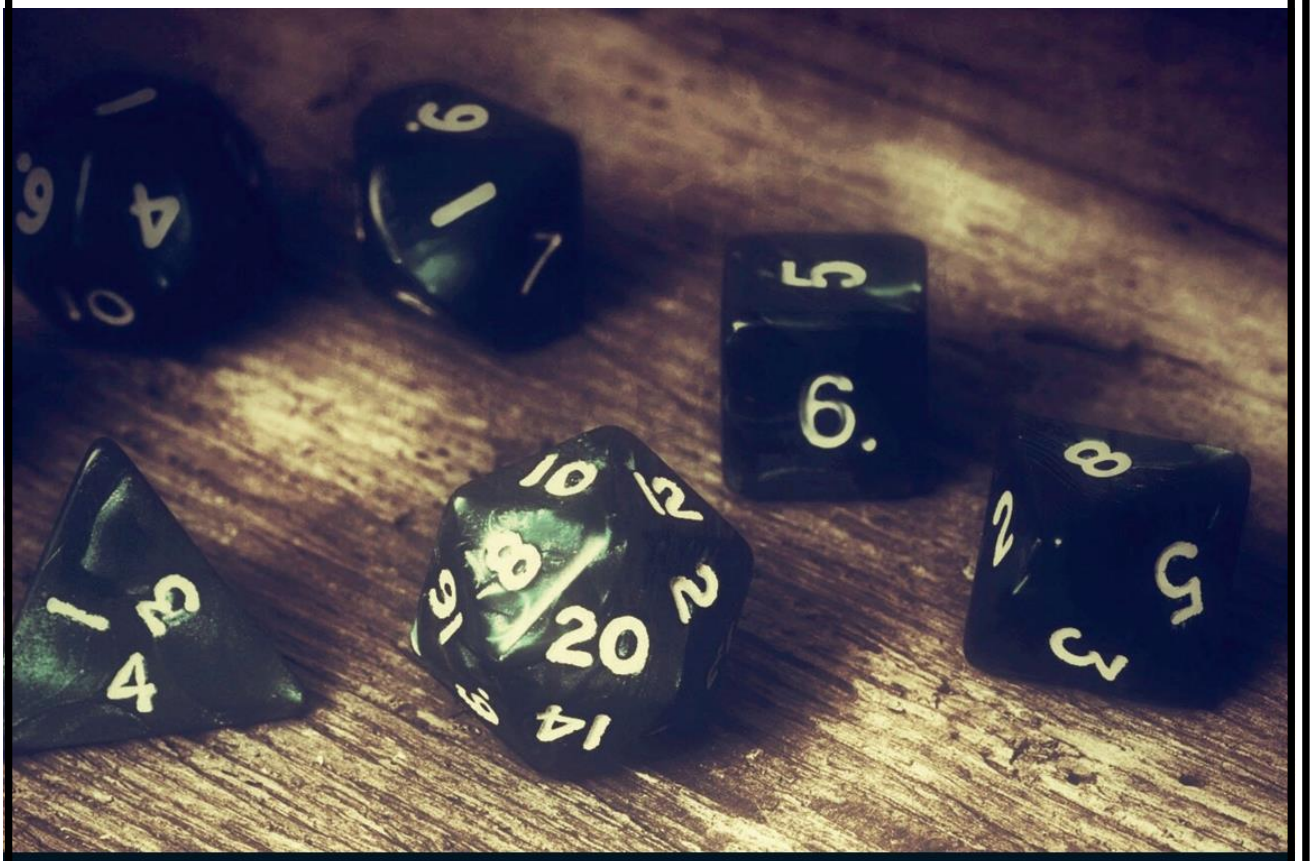
الوحدة التاسعة

التوزيع الاحتمالي



الوحدة التاسعة

التوزيع الاحتمالي

Probability distributions

الدرس الأول : استخدام التباديل والتوافيق في الاحتمالات

نتيجة ١

إذا كان حدث ما مكونًا من عدد من التباديل أو التوافيق المفضلة المتساوية الاحتمال، فإن احتمال وقوع الحدث يكون:

$$ل(أ) = \frac{\text{عدد التباديل المفضلة}}{\text{عدد التباديل الممكنة}}$$ ، حيث أ الحدث المفضل

أو

$$ل(ب) = \frac{\text{عدد التوافيق المفضلة}}{\text{عدد التوافيق الممكنة}}$$ ، حيث ب الحدث المفضل

مثال (١) : في صندوق ١٢ كرة منها ٧ بيضاء ، ٥ حمراء سحبت كرتان معا ، ما احتمال أن تكون الكرتان :

١) واحدة من كل لون ؟

$$= \frac{\binom{\cdots}{\cdots} \times \binom{\cdots}{\cdots}}{\binom{\cdots}{\cdots}}$$

٢) كلتاهما حمراوتين ؟

$$= \frac{\binom{\cdots}{\cdots} \times \binom{\cdots}{\cdots}}{\binom{\cdots}{\cdots}}$$

مثال (٢) :

١ يراد اختيار ٥ موظفين من بين ٧ رجال ، ٦ نساء . ما احتمال أن يتم اختيار ٤ رجال وامرأة واحدة ؟

$$= \frac{\binom{\cdots}{\cdots} \times \binom{\cdots}{\cdots}}{\binom{\cdots}{\cdots}}$$

٢ في علبة طعام لطالبة ١٣ حبة كرز أحمر ، و ٧ حبات كرز أسود . إذا أخذت الطالبة ٥ حبات كرز عشوائياً ، فأوجد احتمال أن تكون قد أخذت كرزاً أحمر أكثر من الكرز الأسود .

$$= \frac{\binom{\cdots}{\cdots} \times \binom{\cdots}{\cdots}}{\binom{\cdots}{\cdots}} + \frac{\binom{\cdots}{\cdots} \times \binom{\cdots}{\cdots}}{\binom{\cdots}{\cdots}} + \frac{\binom{\cdots}{\cdots} \times \binom{\cdots}{\cdots}}{\binom{\cdots}{\cdots}}$$

تمرين (١) :

١ اختير طفلان عشوائياً من مجموعة مكونة من ستة أولاد وأربع بنات . استخدم التوافيق لتجد احتمال أن يكون الطفلان :

أ ولدين ب بنتاً وولداً

٢ اختير طالبان عشوائياً من مجموعة مكونة من ثلاثة طلاب وطالبتين. لتشكيل فريق ثنائي في تحدي العلوم . أوجد احتمال أن لا يكون الفريق مكوناً من طالبتين :

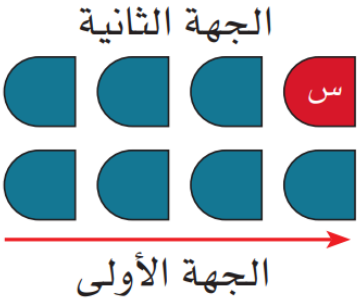
تمرين (٢) :

اختيرت أربع حبات موز عشوائياً من صندوق يحتوي على ١٧ حبة موز صفراء اللون و ٢٣ حبة موز خضراء اللون. أوجد احتمال :

أ أن لا توجد حبات موز خضراء ب أقل من نصف الحبات المختارة خضراء

مثال (٣) :

حافلة ركاب صغيرة تحتوي على مقعد للسائق (س) ومقاعد لسبعة ركاب كما هو مبين إذا جلس سبعة ركاب بترتيب عشوائي ، فأوجد احتمال أن يجلس راكبان :



أ) في الجهة نفسها من الحافلة

ب) في جهتين مختلفتين من الحافلة

تمرين (٣) : ظلل الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة :

١) مجموعة موظفين مؤلفة من ٥ أطباء ، ٤ ممرضين ، ٣ اداريين . يراد اختيار لجنة من ٩ أشخاص من هؤلاء الموظفين لعمل تطوعي ، فإن احتمال أن تكون اللجنة مكونة من ٣ أطباء وثلاثة ممرضين و ٣ اداريين يساوي :

☐ $\frac{٩}{١١}$ ☐ $\frac{٢}{١١}$ ☐ $\frac{٢٧}{٢٢٠}$ ☐ $\frac{١٧}{٢٢٠}$

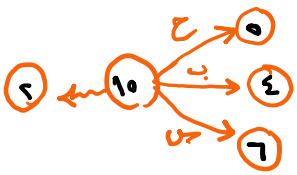
٢) يراد اختيار ٥ لاعبين لتشكيل فريق من بين ٩ لاعبين منهم ٦ لاعبين لائقين طبياً . ما احتمال أن يكون جميع اللاعبين تم اختيارهم لائقين طبياً ؟

☐ $\frac{\binom{٦}{٣}\binom{٣}{٢}}{\binom{٩}{٥}}$ ☐ $\frac{\binom{٦}{٥}\binom{٣}{٠}}{\binom{١٠}{٥}}$ ☐ $\frac{\binom{٦}{٥}\binom{٣}{٠}}{\binom{٩}{٥}}$ ☐ $\frac{\binom{٦}{٢}\binom{٣}{٣}}{\binom{٩}{٥}}$

٣) اذا احتوى صندوق على ٥ كرات حمراء ، ٤ كرات بيضاء و ٦ كرات سوداء ، سحبت كرتان من الصندوق (بدون ارجاع) ، فما احتمال أن تكون الكرتان المسحوبتان مختلفتين في اللون ؟

مختلفتين ← حمراء وبيضاء أو بيضاء وسوداء أو سوداء وحمراء

$$\frac{\binom{٥}{١}\binom{٤}{١}}{\binom{١٥}{٢}} + \frac{\binom{٤}{١}\binom{٦}{١}}{\binom{١٥}{٢}} + \frac{\binom{٥}{١}\binom{٦}{١}}{\binom{١٥}{٢}} =$$



الدرس الثاني : المتغير العشوائي المنفصل (المتقطع)

التوزيع الاحتمالي

التوزيع الاحتمالي لمتغير عشوائي منفصل هو :

عرض جميع قيم المتغير العشوائي الممكنة مع الاحتمالات المناظرة لها

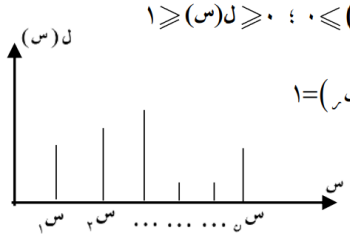
تعريف

نسمي ل(س) دالة توزيع احتمالي متقطع (منفصل) للمتغير العشوائي "س" الذي مداه

س= {$س_1$ ، $س_2$ ، ... ، $س_ن$} إذا تحقق شرطين هما:

١) $0 \leqslant ل(س_ر) \leqslant 1$ ؛ $0 \leqslant ل(س) \leqslant 1$

٢) $\sum_{ر=1}^{ن} ل(س_ر) = 1$



عناصر المتغير العشوائي	$س_1$	$س_2$	$س_3$	...	$س_ن$
احتمال كل عنصر	ل($س_1$)	ل($س_2$)	ل($س_3$)	...	ل($س_ن$)

مثال (١) :

تم تدوير القرص المقابل مرتين . عرّف المتغير العشوائي (س) على أنه مجموع الرقمين الذين يقف عندها المؤشر .

أ كوّن مخطط الفضاء الاحتمالي للمتغير (س)

ب أنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير (س)

س							
ل(س)							

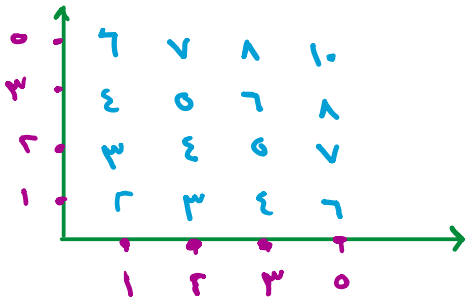
مثال (٢) :

١ يرغب ثمانية يافعين ، ورجل واحد وامرأة واحدة في ركوب حافلة ، حيث توجد ٣ مقاعد شاغرة قرر السائق اختيار ٣ منهم عشوائياً للصعود إلى الحافلة .

أنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير (ص) الذي يمثل " عدد اليافعين المختارين "

٢ رمي حجر نرد منتظم مرتين له ٤ أوجه مرقمة بالأرقام : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ إذا عرّف المتغير العشوائي (س) بأنه " مجموع العددين الظاهرين على وجهي الحجرين " .

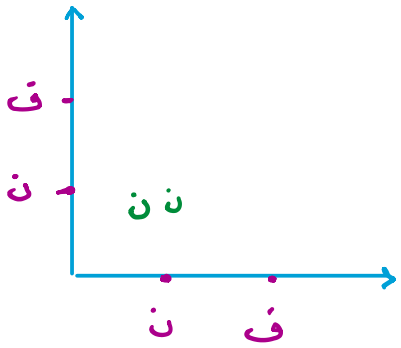
أ بين أن ل (س = ٨) = $\frac{١}{٨}$



ب أنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير (س) . ثم أوجد ل (س > ٦)

تمرين (١) : أجب عن الأسئلة التالية :

١ في مباراة كرة السلة احتمال أن ينجح غانم في تسجيل كل هدف يساوي $\frac{٧}{٩}$ ، إذا نفذ محاولتين ، حيث المتغير العشوائي المنفصل (س) يمثل " عدد مرات تسجيل هدف "



أ) بين أن ل(س = ٠) = $\frac{٤}{٨١}$

ب) أنشئ جدول التوزيع الاحتمالي للمتغير (س) .

٢ (ق) متغير عشوائي منفصل ، حيث : ق ∈ { ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ } إذا علمت أن : ل(ق) = جـ $ق^{٢}$

أ) فأوجد قيمة العدد الثابت جـ

ب) أوجد ل (ق > ٤)

مثال (٣) : إذا كان " س " متغير عشوائي متقطع توزيعه الاحتمالي كالاتي :

س	١٠	١١	١٢
ل (س)	ك	٢ك	٣ك

١) احسب قيمة " ك "

٢) اكتب التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي " س "

تمرين (٢) : يمثل الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي " س " :

س	٢	٣	٤	٥
ل (س)	ب	٢ب	$\frac{١}{٢}$ ب	٣ب

١) أوجد قيمة " ب "

٢) احسب ل (٢ < س < ٥)

الدرس الثالث : القيمة المتوقعة والتباين للمتغير العشوائي المنفصل

قوانين

١) التوقع (و) = الوسط الحسابي:
ت(س) = و = $\sum$(س · ل(س))

٢) التباين (ع^{٢}) :
ع^{٢} = $\sum$(س^{٢} · ل(س)) − و^{٢}

٣) الانحراف المعياري (ع) :
ع = $\sqrt{\text{التباين}}$
= $\sqrt{\sum(\text{س}^{٢} \cdot \text{ل(س)}) - \text{و}^{٢}}$

مثال (١) : يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي " س " :

س	٤	٥	٦	٧	٨
ل (س)	٠,٣	٠,٣٤	٠,١٨	٠,١٢	٠,٠٦

احسب كلاً من : ت (س) ، ع^{٢} (س)

تمرين (١) : احسب كلاً من : ت (س) ، ع^{٢} (س) لكل من جداول التوزيع الاحتمالي التالية :

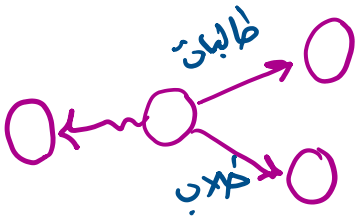
س	١	٢	٣	٤
ل (س)	٠,٢	٠,٣	٠,٢٥	٠,٢٥

س	٠	١	٣	٧
ل (س)	$\frac{١}{٦}$	$\frac{٢}{٦}$	$\frac{٢}{٢٤}$	$\frac{٥}{١٢}$

مثال (٢) : أجب عما يلي :

١ اختير طالبان عشوائيا من صف جامعي يتألف من ١٢ طالبة و ١٨ طالباً :

١) أوجد القيمة المتوقعة لعدد الطالبات ، والقيمة المتوقعة للعدد الطلاب :



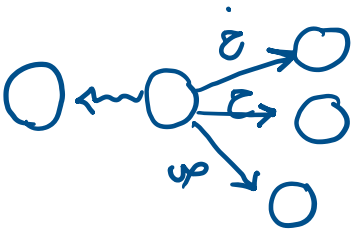
٢) اكتب نسبة القيمة المتوقعة لعدد الطالبات إلى القيمة المتوقعة لعدد الطلاب في أبسط صورة . ماذا تلاحظ على هذه النسبة ؟

* النسبة = القيمة المتوقعة للطالبات / القيمة المتوقعة للطلاب = .. / ..

٣) احسب التباين لعدد الطالبات المختارات ؟

تمرين (٢) : أجب عما يلي :

٢ تحتوي سلة على ٨ بكرات قطن : منها ٤ خضر و ٣ حمر ، وواحدة صفراء . اختيرت ٣ بكرات قطن عشوائيا من السلة ؟



١) بين أن : القيمة المتوقعة للبكرة الصفراء هي ٠,٣٧٥

الصفراء

ص	
ل (ص)	

∴ ل ( ) = $\frac{\text{( ) ( ) ( )}}{\text{( )}}$ الباقي ص

∴ ت (ص) = ... × ... ⊕ ... × ...

= ...

٢) أوجد القيمة المتوقعة لعدد البكرات الحمراء :

ح				
ل (ح)				

∴ ل ( ) = $\frac{\text{( ) ( ) ( )}}{\text{( )}}$ الباقي ح

∴ ت (ح) = ... × ... ⊕ ... × ... ⊕ ... × ... ⊕ ... × ...

= ...

٣) أوجد القيمة المتوقعة لعدد البكرات الخضر :

خ				
ل (خ)				

∴ ل ( ) = $\frac{\text{( ) ( ) ( )}}{\text{( )}}$ الباقي خ .

∴ ت (خ) = ... × ... ⊕ ... × ... ⊕ ... × ... ⊕ ... × ...

= ...

مثال (٣) : يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي " ص " :

ص	٠	١	٢	٣	٤
ل (ص)	٠,٠٣	٢ م	٠,٣٢	م	٠,٠٥

أ أوجد قيمة " م "

ب احسب كلا من : ت (ص) ، ع^{٢} (ص)

تمرين (٣) : يبين الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي " ف " :

ف	١	٣	٩	م
ل (ف)	٠,٤	٠,٢٨	٠,١٤	٠,١٨

إذا علمت أن : ت (ف) = ٥,٣٨ فأوجد قيمة كل من : م ، ع^{٢} (ف)

تمرين (٤) : يمثل الجدول الآتي التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي " ح " :

ح	٣	٦	٩	١٢	١٥
ل (ح)	٢ك	ك ٢	$\frac{ك}{٢}$	$\frac{٤}{٥}$ − ٣ك	$\frac{١٣}{٥٠}$

١) اكتب معادلة بدلالة ك ثم حلها .

3 ل (س,ا) = ١

$٢ك + ك^٢ + \frac{ك}{٢} + \frac{٤}{٥} - ٣ك + \frac{١٣}{٥٠} = ١$

$ك^٢ + .. + .. = ١$

$.. + .. + .. = ٠$ EQN

∴ $ك_١ = ...$ $ك_٢ = ...$

٢) لماذا حل واحد فقط من حلولك مقبول ؟ اشرح اجابتك .

بالتعويض عن قيمتي في ل(ح) ← فاذا كانت قيمة ل(ح) < ٠ ترفض

ل(١٢) = $\frac{٤}{٥}$ − ٣×... = $\frac{٤}{٥}$ − ٣×...

= ...

٣) أوجد ل (٦ ≤ ح < ١٠)

ل(...) + ل(...)

.. + ...